

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

Escola Politécnica e de Artes | Design de Interfaces Web

ATIVIDADE PRÁTICA

Depuração Tipográfica

Hierarquia Visual · Escala Modular · Contraste WCAG · Espaçamento Base-4

CSS · HTML

Acadêmico(a):		Data:	___ / ___ / ____
Disciplina:	Design de Interfaces Web	Valor:	10,0 pontos

1. Contextualização

Disponibiliza-se o arquivo `tipografia_erros.html`, que implementa uma página de blog fictício sobre design de sistemas. A página está estruturada em HTML e CSS, com fonte carregada do Google Fonts. É funcional do ponto de vista técnico — abre corretamente no navegador e exibe o conteúdo esperado —, mas contém dez violações intencionais relacionadas a hierarquia visual, tipografia, contraste de cores e espaçamento.

Os erros reproduzem decisões de desenvolvimento comuns em equipes sem sistema de design estabelecido: tamanhos tipográficos definidos arbitrariamente, valores de espaçamento escolhidos por estimativa visual, cores de texto selecionadas por preferência estética sem verificação de contraste, e ausência de um mecanismo centralizado de tokens. Individualmente, cada erro pode parecer menor; combinados, produzem uma interface visualmente incoerente e com barreiras de acessibilidade.

Cada problema está sinalizado no código-fonte com um comentário no formato ★ ERRO #N. O comentário delimita a localização do problema, mas não indica o conceito violado nem a forma de correção — ambos são de responsabilidade do estudante.

i Sobre o arquivo

- ▶ Recomenda-se utilizar a função de busca do editor de texto (Ctrl + F) com o termo ★ ERRO para localizar cada marcação rapidamente.
- ▶ A fonte Inter está sendo carregada via Google Fonts. Em ambiente sem conexão à internet, ela será substituída pela fonte de sistema — o que não invalida nenhuma das análises propostas.
- ▶ Para verificar razões de contraste, recomenda-se o WebAIM Contrast Checker (webaim.org/resources/contrastchecker) ou o DevTools do Chrome (aba Elements → selecionar elemento de texto → painel de acessibilidade).
- ▶ Para testar o modo escuro, recomenda-se usar o DevTools do Chrome: aba Rendering → Emulate CSS media feature prefers-color-scheme → dark.

2. Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir esta atividade, espera-se que o estudante seja capaz de:

- Identificar a ausência de uma escala tipográfica modular e reconstruí-la a partir de valor base e razão proporcional.
 - Verificar razões de contraste entre texto e fundo, diagnosticando violações dos critérios WCAG 2.1 AA e propondo correções que atendam o mínimo exigido.
 - Reconhecer valores de espaçamento fora de um sistema de base 4px e substituí-los por múltiplos corretos.
 - Implementar um sistema de CSS Custom Properties que centralize tokens de cor, tipografia e espaçamento, eliminando valores literais espalhados pelo arquivo.
 - Corrigir um modo escuro incompleto, garantindo que os tokens semânticos de cor sejam adequadamente sobrescritos na media query correspondente.
 - Identificar o uso de cor como único diferenciador de informação e propor solução que atenda ao critério WCAG 1.4.1.
-

3. Referência Conceitual

A tabela a seguir resume os conceitos avaliados nesta atividade. Utilizá-la como consulta durante a realização dos exercícios.

Conceito	Definição
Escala Modular	Sequência de tamanhos tipográficos calculada por uma razão fixa a partir de um valor base. Razões comuns: 1.25 (Major Third), 1.333 (Perfect Fourth), 1.618 (Golden Ratio). Cada degrau = $\text{base} \times \text{razão}^n$.
Hierarquia Visual	Organização dos elementos por importância perceptual. Alcançada por variação de tamanho, peso, cor e espaçamento. H1, H2, H3 devem ser distinguíveis à primeira vista.
Contraste WCAG AA	Razão mínima de 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande (>18pt ou >14pt negrito). Calculada pela luminância relativa das cores de texto e fundo.
Contraste WCAG AAA	Razão mínima de 7:1 para texto normal e 4.5:1 para texto grande. Recomendado para ambientes críticos (saúde, governo).
Medida de Linha	Número ideal de caracteres por linha: entre 45 e 75. Definido com max-width em ch (ex.: max-width: 70ch) ou em rem. Linhas muito longas aumentam o custo de retorno visual.
Line-height	Altura da linha em relação ao tamanho da fonte. Para body text: entre 1.5 e 1.75. Para headings: entre 1.1 e 1.3. Valores abaixo de 1.4 em parágrafos prejudicam a legibilidade.
Base 4px	Sistema de espaçamento em que todos os valores são múltiplos de 4: 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96px. Garante ritmo visual e facilita a implementação.
CSS Custom Properties	Variáveis nativas do CSS declaradas em :root e referenciadas com var(--nome). Permitem centralizar tokens de design e habilitar temas sem recompilação.
WCAG 1.4.1 (Uso da Cor)	A informação não deve ser transmitida exclusivamente por cor. Elementos diferenciados por cor devem ter também rótulo, ícone ou padrão visual como alternativa.
Dark Mode (tokens)	No modo escuro, os tokens semânticos (--color-text, --color-surface) devem ser sobrescritos em @media (prefers-color-scheme: dark). Sobrescrever apenas background sem ajustar o texto produz texto ilegível.

4. Descrição dos Problemas

Os dez problemas são descritos individualmente a seguir. Para cada um, informam-se a localização no arquivo, a camada técnica envolvida, o conceito relacionado, o sintoma observável e uma orientação para a correção — sem que a solução seja fornecida de forma direta.

#1

Localização: Classes `.size-xs` a `.size-3xl` no CSS · Propriedades `font-size` de `h1–h4` e `p`
Camada: CSS

Conceito avaliado: Calcular uma nova escala utilizando valor base (recomenda-se `1rem = 16px`) e uma razão fixa. Pesquisar razões comuns para escalas tipográficas em design de interfaces e escolher a mais adequada ao contexto editorial da página. Após o cálculo, substituir os valores de `font-size` de todos os elementos tipográficos — incluindo headings, parágrafos e elementos utilitários — pelos novos degraus da escala. Considerar o uso de CSS Custom Properties para centralizar esses valores.

Sintoma observável:

Escala Modular

Orientação para correção:

Os tamanhos de fonte exibidos na seção de demonstração da escala tipográfica não guardam proporção entre si — as diferenças entre degraus consecutivos variam de 2px a 8px sem padrão identificável. A hierarquia entre `h1`, `h2`, `h3` e `h4` é igualmente fraca: os headings são visualmente próximos demais para comunicar níveis distintos de importância.

#2

Localização: Seletores `.meta`, `.tag-label`, `.related-card__desc`, `footer p` **Camada:** CSS

Conceito avaliado: Verificar a razão de contraste atual de cada cor de texto problemática em relação ao seu fundo correspondente, utilizando a ferramenta de contraste recomendada. Para cada cor que não atinja 4,5:1, selecionar uma alternativa mais escura que satisfaça o critério sem comprometer a hierarquia visual desejada. Registrar as razões verificadas como comentário no código.

Sintoma observável:

Contraste WCAG AA

Orientação para correção:

Diversos elementos de texto da página utilizam tonalidades de cinza claro que não atingem a razão de contraste mínima de 4,5:1 exigida pelo critério WCAG 1.4.3 (nível AA) para texto normal. O problema é especialmente perceptível nos metadados do artigo, nas descrições dos cards relacionados da sidebar e no texto do rodapé.

#3

Localização: Classe `.article-hero` — cor do `.meta` · Classe `.contrast-fail` na tabela **Camada:** CSS

Conceito avaliado: Para cada combinação problemática, calcular a razão atual e determinar qual das duas variáveis — cor do texto ou cor do fundo — deve ser ajustada para atingir o mínimo AA. Considerar que o ajuste não deve descaracterizar a identidade visual do componente: escurecer o fundo ou clarear o texto são caminhos possíveis. Verificar o resultado com a ferramenta de contraste após cada alteração.

Sintoma observável:

Contraste WCAG AA — texto sobre cor

Orientação para correção:

Dois elementos da página exibem texto sobre fundo colorido com razão de contraste insuficiente: o parágrafo de metadados no hero do artigo (texto claro sobre azul) e uma linha da tabela de contraste (texto branco sobre azul médio). Em ambos os casos, a razão está abaixo de 4,5:1, e o problema é verificável na própria tabela de contrastes exibida na página.

#4

Localização: Ausência de bloco `:root` com variáveis — valores literais em todo o CSS **Camada:** CSS (tokens)

Conceito avaliado: Criar um bloco `:root` no início do CSS e declarar nele, como custom properties, ao menos três categorias de tokens: (a) cores semânticas — texto primário, texto secundário, superfície, borda e destaque; (b) escala tipográfica — ao menos seis degraus em rem; (c) escala de espaçamento — ao menos oito valores em rem, baseados em múltiplos de 4px. Em seguida, substituir os valores literais correspondentes por referências `var(--nome-do-token)` em todos os seletores.

Sintoma observável:

CSS Custom Properties — Design Tokens

Orientação para correção:

Nenhum token centralizado está definido no arquivo. Todas as cores, tamanhos tipográficos e valores de espaçamento estão declarados como literais repetidos ao longo das regras CSS. Em consequência, qualquer alteração de tema ou ajuste de paleta exige buscas manuais em múltiplos seletores, com alto risco de inconsistência.

#5

Localização: padding e margin de `.article-hero`, `.article-hero h1`, `.article-content h2/h3`, `blockquote`, `.related-card`, `.related-card__title`, `footer` **Camada:** CSS

Conceito avaliado: Identificar, em cada seletor afetado, o valor incorreto e substituí-lo pelo múltiplo de 4 semanticamente mais adequado ao contexto do componente. Ao tomar essa decisão, considerar se o valor deve ser aumentado ou reduzido — a resposta depende do papel que o espaçamento desempenha (separação entre elementos, respiro interno, distância entre seções). Caso o erro #4 já tenha sido corrigido, utilizar os tokens de espaçamento declarados.

Sintoma observável:

Espaçamento Base-4px

Orientação para correção:

Valores de padding e margin não são múltiplos de 4 em diversos componentes da página: 37px, 45px, 11px, 29px, 13px, 18px, 9px, 14px, 6px e 38px são exemplos presentes no arquivo. O resultado é um ritmo espacial visualmente inconsistente, perceptível especialmente na comparação entre seções da página.

#6

Localização: Propriedade `line-height` do seletor `p` **Camada:** CSS

Conceito avaliado: Pesquisar os valores recomendados de `line-height` para texto de corpo em interfaces web, considerando o tamanho de fonte utilizado. Verificar se o valor atual está dentro ou fora do intervalo indicado na tabela de conceitos desta atividade. Após a correção, comparar visualmente a legibilidade do artigo no navegador antes e depois da alteração.

Sintoma observável:

Line-height e Legibilidade

Orientação para correção:

Os parágrafos do artigo apresentam linhas visivelmente coladas entre si. A leitura de blocos de texto longos é prejudicada pela proximidade excessiva das linhas, exigindo maior esforço para localizar o início de cada nova linha após o retorno visual.

#7

Localização: Propriedade `max-width` do seletor `.layout` · Ausência de restrição de largura em `p` e `blockquote` **Camada:** CSS

Conceito avaliado: Definir um `max-width` adequado para o container principal da página. Pesquisar qual unidade CSS é mais semanticamente precisa para limitar a largura de texto de leitura — considerando que o objetivo é controlar o número de caracteres por linha, não o número de pixels. Aplicar a restrição tanto no container geral quanto, se necessário, nos elementos de parágrafo e citação.

Sintoma observável:

Medida de Linha

Orientação para correção:

Em viewports acima de 1280px de largura, os parágrafos do artigo se estendem além do limite recomendado de caracteres por linha, aumentando o custo de retorno visual e reduzindo o conforto de leitura. O container principal da página não possui largura máxima definida.

#8

Localização: Regras font-size de h1, h2, h3 e h4 **Camada:** CSS

Conceito avaliado: Após a construção da escala modular no erro #1, rever o mapeamento de cada nível de heading para os degraus da escala. A distância entre h1 e h2 deve ser perceptível a uma primeira olhada; o mesmo vale para h2 e h3. Considerar também o papel do font-weight e do letter-spacing como recursos complementares de diferenciação hierárquica.

Sintoma observável:

Hierarquia Visual entre Headings

Orientação para correção:

Os quatro níveis de heading apresentam tamanhos tão próximos entre si (26px, 20px, 18px, 17px) que a distinção hierárquica entre eles é quase imperceptível visualmente. Um usuário que escaneia a página em busca de seções não consegue identificar rapidamente qual nível de informação cada heading representa.

#9

Localização: Bloco @media (prefers-color-scheme: dark) **Camada:** CSS

Conceito avaliado: Identificar, no bloco @media (prefers-color-scheme: dark), quais propriedades de cor precisam ser sobrescritas para garantir contraste adequado no modo escuro. Se o erro #4 já tiver sido corrigido com sistema de tokens, a solução consiste em redefinir os tokens semânticos de cor nesse bloco — sendo desnecessário duplicar cada regra individualmente. Verificar o resultado utilizando a emulação de dark mode no DevTools.

Sintoma observável:

Dark Mode — Tokens Semânticos

Orientação para correção:

Ao emular o modo escuro no navegador, o fundo da página torna-se escuro conforme esperado, mas o texto permanece em cor escura — tornando praticamente todo o conteúdo ilegível. O bloco @media (prefers-color-scheme: dark) existente no arquivo altera apenas a cor de fundo do body, sem reajustar as cores de texto.

#10

Localização: Elementos span.tag e span.tag-label no HTML e CSS **Camada:** CSS + HTML

Conceito avaliado: Pesquisar o critério WCAG 1.4.1 e verificar quais são as exigências para o uso de cor em elementos informativos. Com base nisso, propor uma alteração nos elementos de categoria que torne a informação perceptível independentemente da capacidade de distinguir cores. A solução pode envolver alterações no HTML, no CSS ou em ambos.

Sintoma observável:

WCAG 1.4.1 — Uso da Cor

Orientação para correção:

As categorias dos artigos são representadas por círculos coloridos sem qualquer texto, ícone ou rótulo complementar. Toda a informação sobre a categoria está codificada exclusivamente na cor do círculo. Para um usuário com deuteranopia ou protanopia, por exemplo, círculos de cores distintas podem aparecer idênticos, tornando a categorização completamente ininteligível.

5. Procedimento de Trabalho

Recomenda-se seguir a sequência abaixo para cada problema:

1. Abrir o arquivo `tipografia_erros.html` no navegador e observar visualmente o sintoma descrito para o problema em questão.
2. Localizar no código-fonte o trecho marcado com ★ ERRO #N, utilizando a busca do editor de texto.
3. Identificar o conceito violado e registrá-lo na tabela de respostas.
4. Consultar a tabela de conceitos (Seção 3) e, se necessário, as ferramentas de contraste recomendadas.
5. Planejar a correção com base na orientação fornecida no card do erro.
6. Implementar a correção no arquivo, precedendo o trecho alterado com um comentário identificador.
7. Recarregar a página no navegador (F5) e verificar se o sintoma foi eliminado.
8. Registrar as alterações e o resultado na tabela de respostas.

Ordem recomendada de resolução

- ▶ Recomenda-se iniciar pelo erro #4 (CSS Custom Properties), pois a centralização dos tokens facilita a correção dos erros #1, #2, #3, #5 e #9, que trabalham diretamente com valores de cor, tipografia e espaçamento.
- ▶ Os erros #2 e #3 exigem o uso de ferramenta externa de verificação de contraste. Reservar tempo para essa etapa.
- ▶ O erro #9 (dark mode) deve ser realizado após o #4, pois a solução ideal depende do sistema de tokens estabelecido.
- ▶ O erro #10 é o único que pode requerer alteração no HTML além do CSS. Planejar a abordagem antes de modificar o arquivo.

6. Registro de Respostas

Preencher a tabela a seguir à medida que cada problema for identificado e corrigido.

Erro	Conceito Violado	Alterações Realizadas no Código	Resultado Verificado no Navegador
#1			
#2			
#3			
#4			
#5			
#6			
#7			
#8			
#9			
#10			

